

6

					ДУ «Житомирська політехніка».23.121.08.000 - Лр1							
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата								
Розроб.	Дзінзілевич Д.О.				Звіт з лабораторної роботи			Літ.	Арк.	Аркушів		
Перевір.	Вакалюк Т.А.									1	4	
Керівник								ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]				
Н. контр.												
Зав. каф.												

Завдання 2: Написати програму, яка виводить на екран українські вірші.

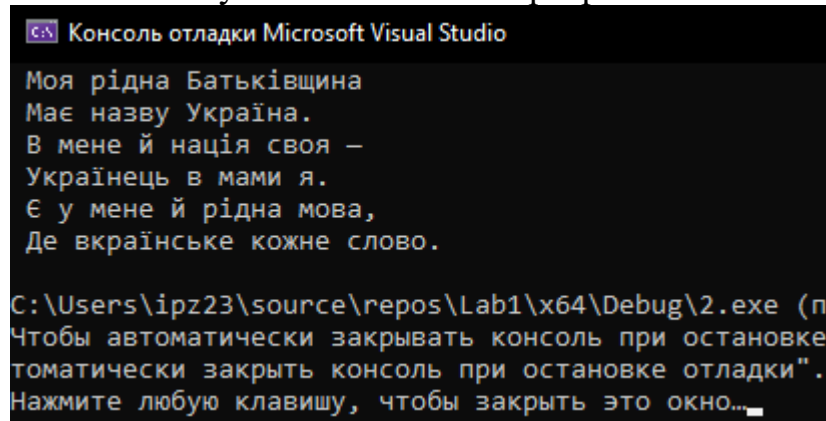
Моя рідна Батьківщина
Має назву Україна.
В мене й нація своя –
Українець в мамі я.
Є у мене й рідна мова,
Де українське кожне слово.

Лістинг програми:

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    printf(" Моя рідна Батьківщина\n Має назву Україна.\n В мене й нація своя –\n
    Українець в мамі я.\n Є у мене й рідна мова,\n Де українське кожне слово.\n");
    return 0;
}
```

Результат виконання програми:



		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».23.121.08.000 - Лр1	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 3: Запишіть у лінійному виді за правилами алгоритмічної мови:

Таблиця 1 - Завдання

$a^2 + b^3$	$x_1x_2 - x_2x_3 - x_3x_2$	$b^2 - 4ac$	$1 - x^2$
$\frac{ab}{c \cdot b^2}$	$\frac{ab^2}{2} + abc$	$ab + \frac{ab^2}{4}$	$\frac{1}{a} + \frac{1}{d}$
$\frac{1}{ab^2 + (a - d)}$	$1 + \frac{a - b^2}{4a^{-3}}$	$\frac{1 + a^4 + 2d}{2a + 4ad - d^3}$	$\frac{(x + 1) - (x - 1)}{2x}$

1. pow(a,2)+pow(b,3);
2. x1*x2-x2*x3-x3*x2;
3. pow(b,2)-4*a*c;
4. 1-pow(x,2);
5. c*((a*b)/(pow(b,2)));
6. (a*pow(b,2))/2+a*b*c;
7. a*b+(a*pow(b,2))/4;
8. 1/a+1/d;
9. 1/(a*pow(b,2)+a-d);
10. 1+(a-pow(b,2))/(4*pow(a,-3));
11. (1+pow(a,4)+2*d)/2*a+4*a*d-pow(d,3);
12. ((x+1)-(x-1))/(2*x).

Завдання 4: Напишіть програму для підрахунку виразу за формулою. Всі змінні приймають дійсне значення.

$$y = \frac{a}{5} + \frac{b}{3} - \frac{(a-b)^2}{b+2}$$

Лістинг програми:

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    double x, y, z, a, b, s;
    printf("Введіть a: ");
    scanf_s("%d", &a);
    printf("Введіть b: ");
    scanf_s("%d", &b);
    printf("\n-----\n\n");
    x = a / 5;
    y = b / 3;
    z = pow((a - b), 2) / (b + 2);
    s = x + y - z;
    printf("Results s = %d\n", s);
    return 0;
}
```

Результат виконання програми:

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть a: 2
Введіть b: 4
-----
Results s = 286331156
C:\Users\ipz23\source\repos\Lab1_OP\x64\Debug\4.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Висновки: ознайомилися з основними поняттями і структурою мови програмування C, навчилися користуватися функціями вводу та виводу та записувати арифметичні вирази мовою програмування.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».23.121.08.000 - Лр1	Арк.
		Вакалюк Т.А.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		